



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

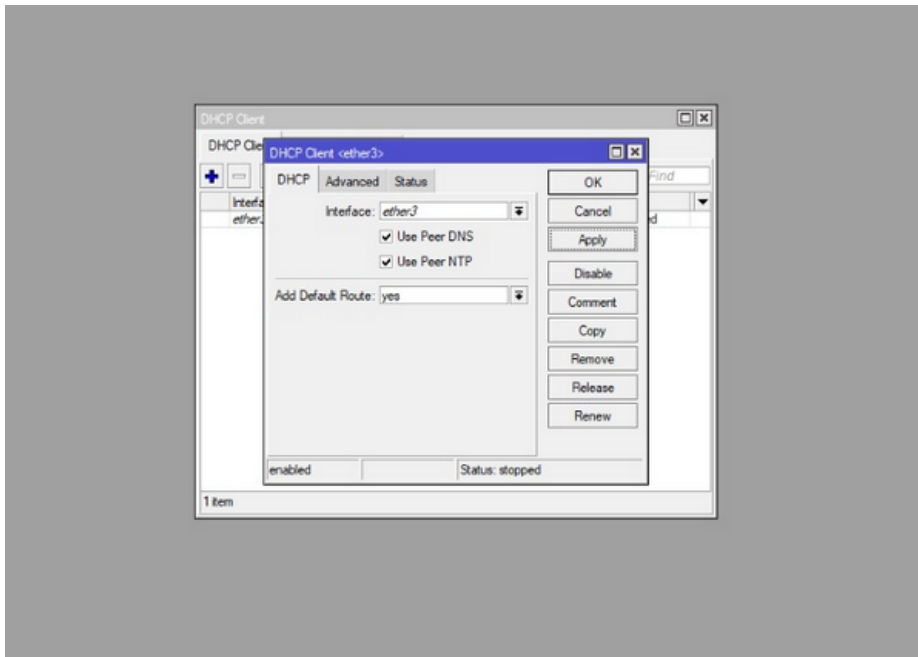
VLAN Trunk OSPF MultiVendor

Abrar Rafi Dwianto - 5024241046

2026

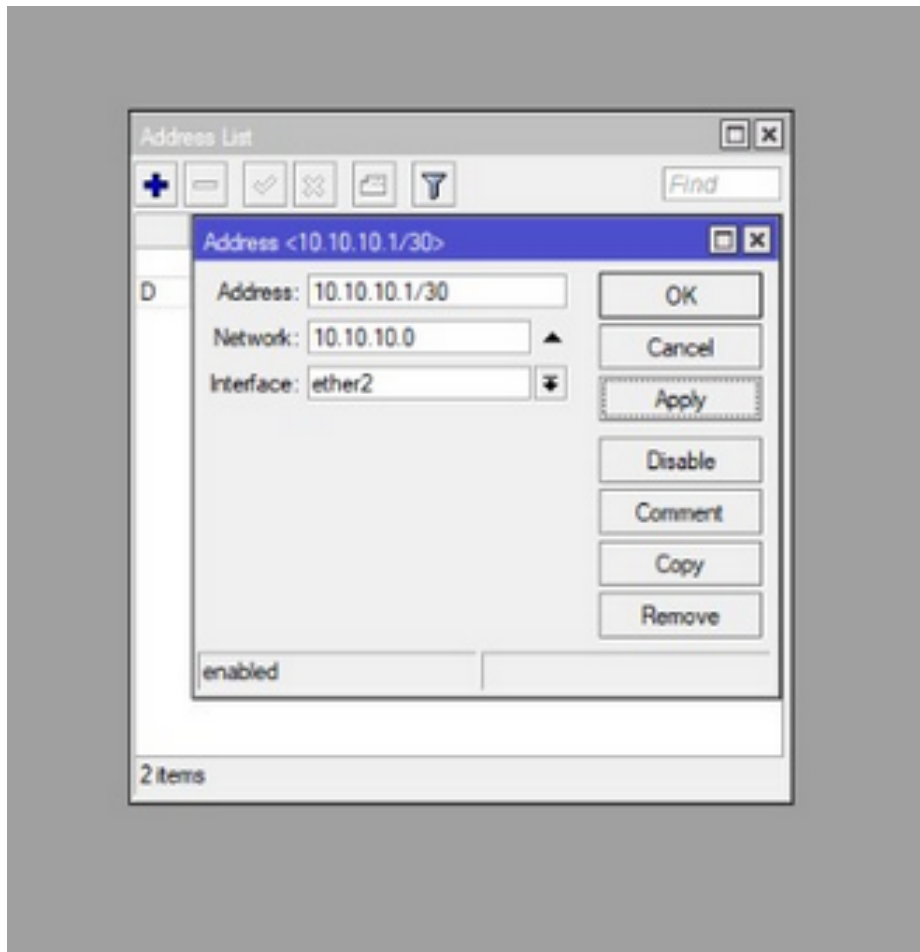
1 Langkah-Langkah Percobaan

1. Percobaan 1 konfigurasi Firewall NAT dasar
pada percobaan ini kami diminta untuk setting NAT
 - (a) Menyalakan dan mereset konfigurasi kedua router lalu mengakses router menggunakan winbox
 - (b) Konifguras DHCP CLient untuk router A



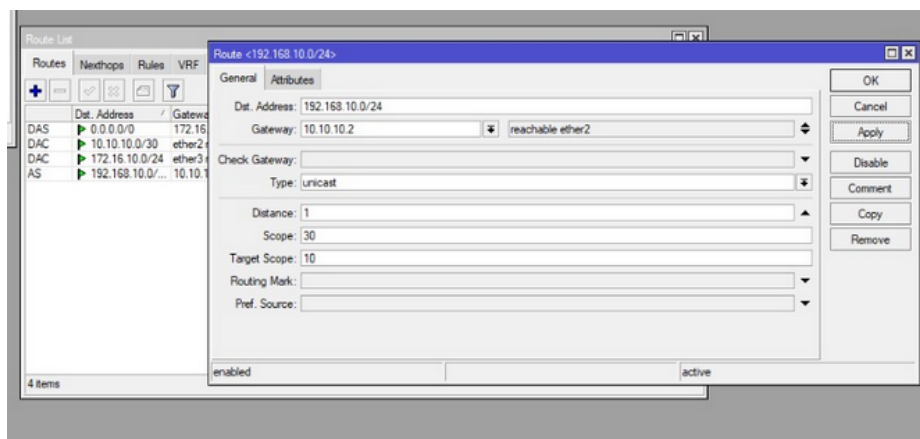
Gambar 1: setting DHCP client Router A

- (c) Konfigurasi IP Address di router A agar terhubung ke router B dan konfigurasi juga routingnya



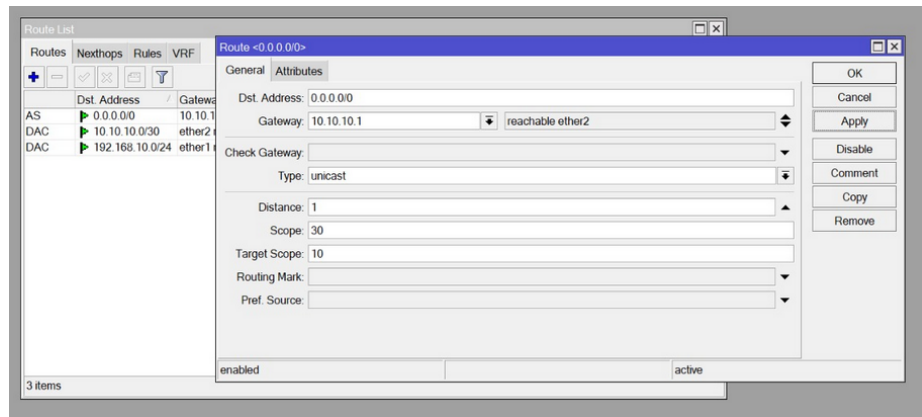
Gambar 2: konfig IP router A

(d) Konfigurasi IP address di router B agar terhubung ke router A dan PC client



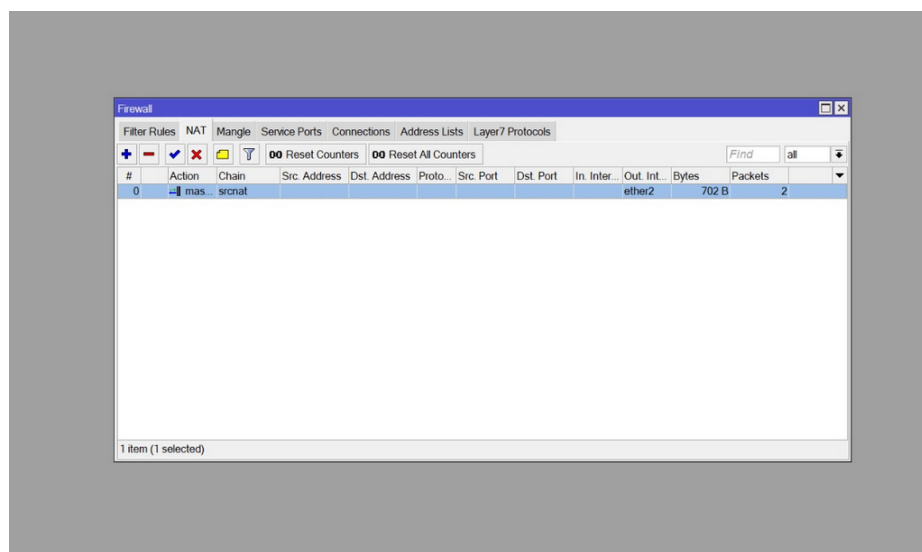
Gambar 3: konfig aaddress router B

(e) Atur routing router B ke default route agar semua paket di Router B dapat disalurkan ke router A



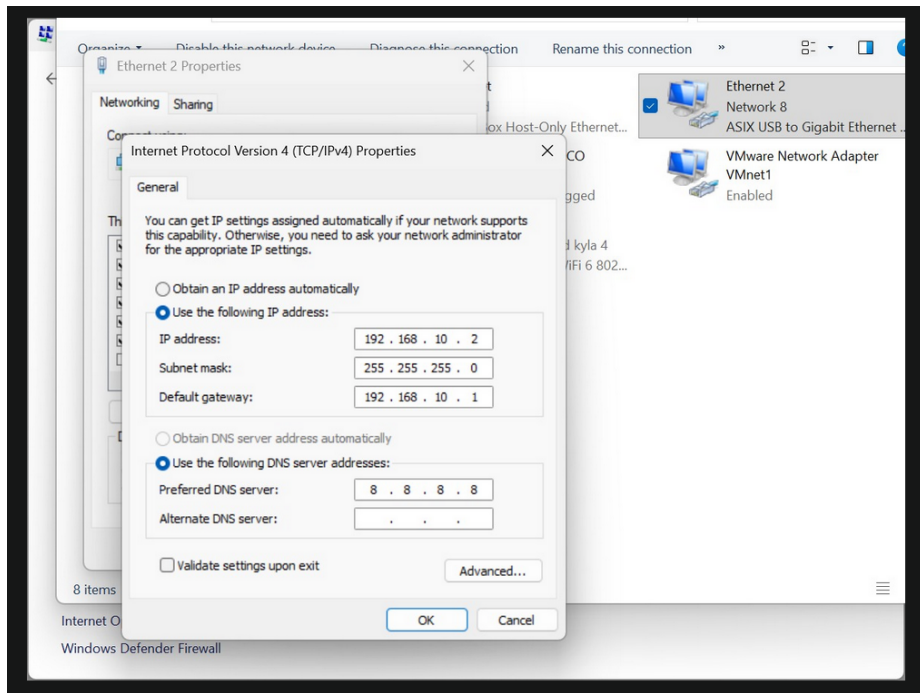
Gambar 4: setting routing routerB ke default

(f) Konfigurasi Firewall NAT di router B



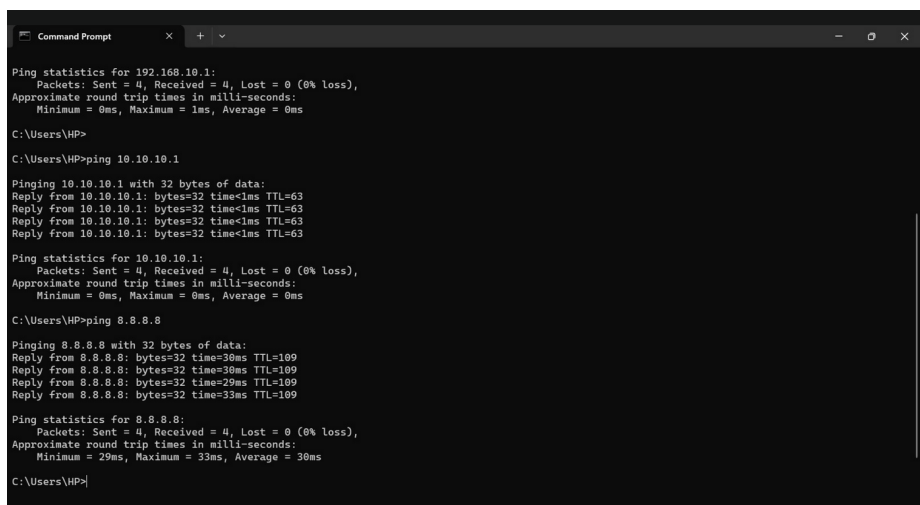
Gambar 5: setting NAT

(g) Konfigurasi IP static pada PC Client



Gambar 6: konfigurasi IP PC

(h) tes ping

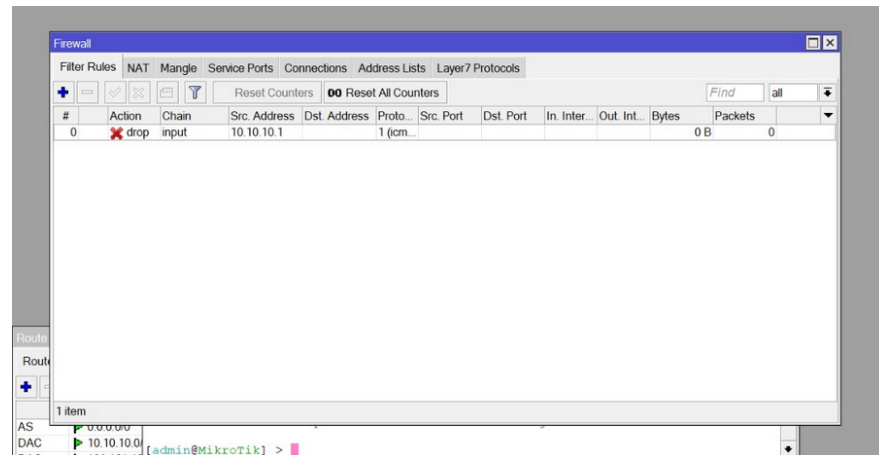


Gambar 7: tes ping

(i) Percobaan 2 Firewall Filter (Input vs Forward)

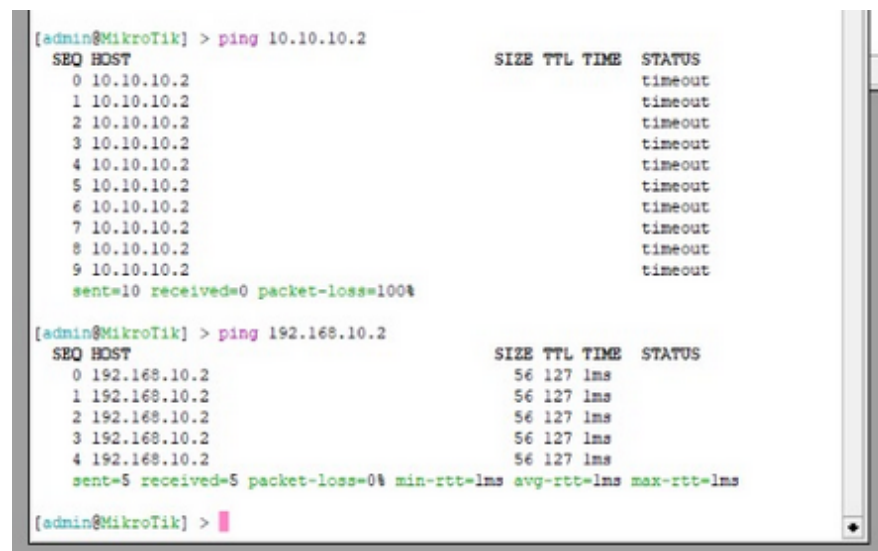
pada percobaan ini kami diminta untuk melakukan konfigurasi firewall filter. langkah yang kami lakukan adalah sebagai berikut

i. Tambahkan Firewall filter pada router B



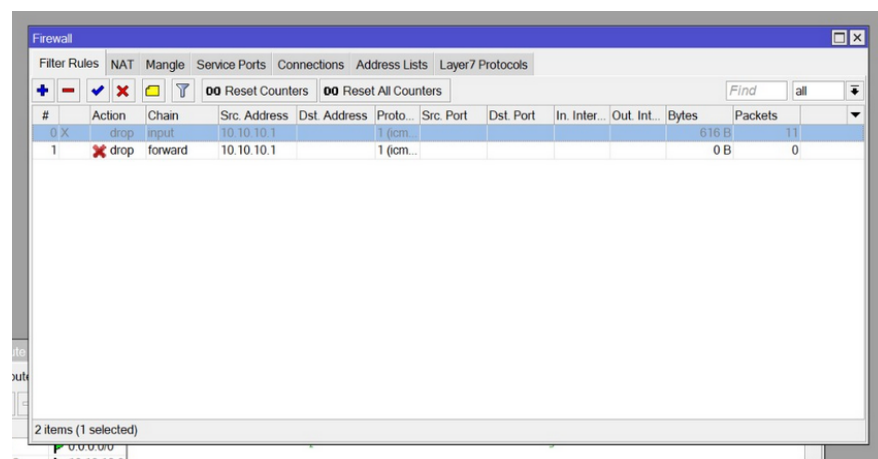
Gambar 8: menambah firewall

- ii. uji Ping dari winbox router A. jika ke router B harusnya time out dan berhasil jika ke pc client



Gambar 9: hasil uji ping router A

- iii. sekarang coba setting firewall agar memungkinkan router A mengirim pesan ke router B tetapi tidak bisa mengirim ke pc client. Buat baru firewall rules kemuda drop firewall yang dibuat sebelumnya



Gambar 10: firewall ditambahkan

- iv. uji Ping dari winbox router A. jika ke router B harusnya berhasil dan gagal jika ke pc client

```
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms max-rtt=1ms

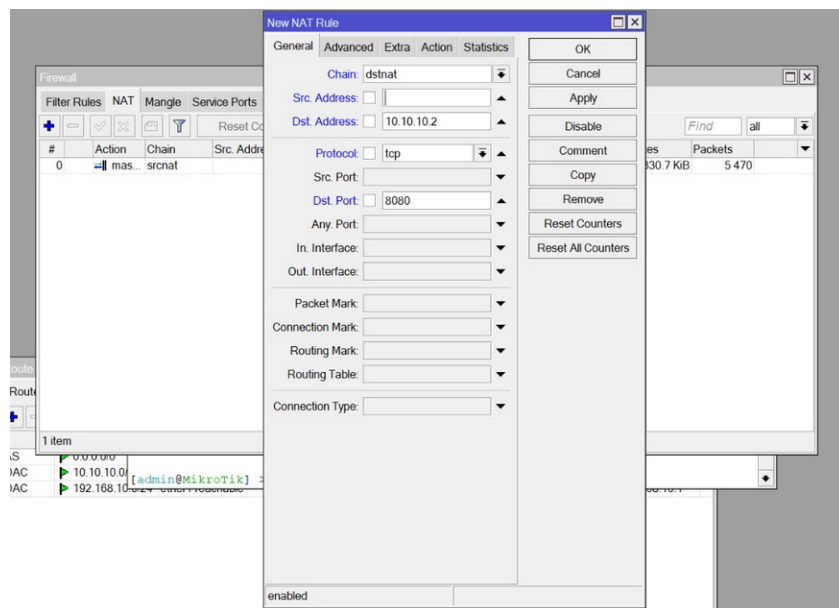
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                       SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                     56  64 0ms
  1 10.10.10.2                     56  64 0ms
  2 10.10.10.2                     56  64 0ms
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                       SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                   timeout
  1 192.168.10.2                   timeout
  2 192.168.10.2                   timeout
  3 192.168.10.2                   timeout
  4 192.168.10.2                   timeout
  5 192.168.10.2                   timeout
sent=6 received=0 packet-loss=100%

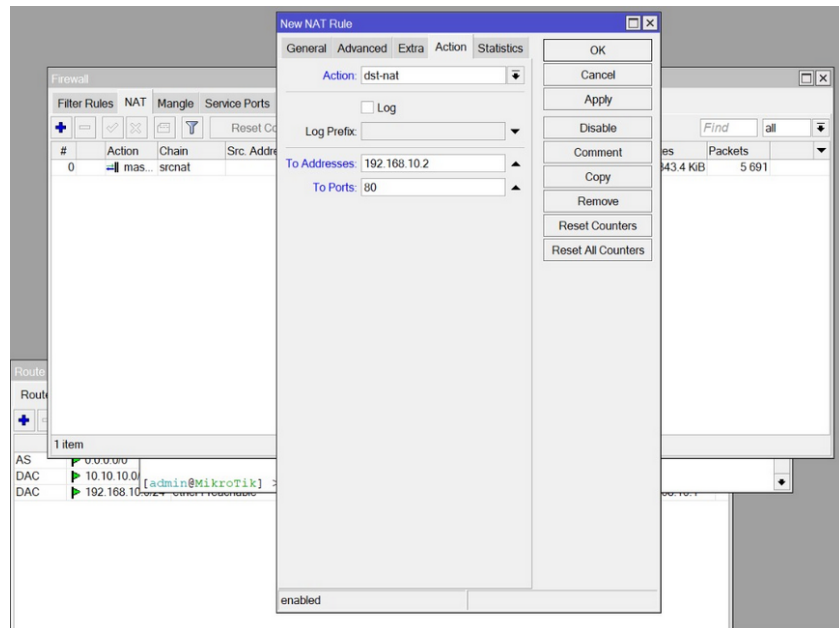
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 11: hasil uji ping router A

- v. Percobaan 3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)
pada percobaan ini kami diminta untuk melakukan konfigurasi nat forwarding. langkah yang kami lakukan adalah sebagai berikut
- A. Tambahkan Firewall NAT rule baru dengan chain dst-nat, dan actionnya dst-nat

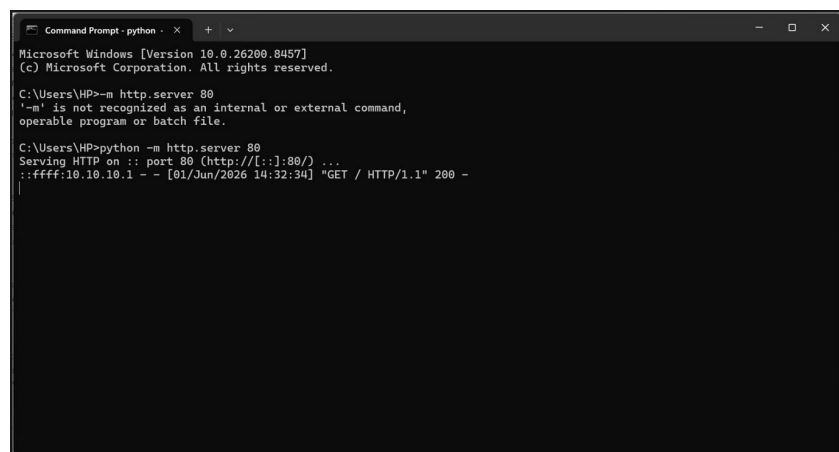


Gambar 12: menambah firewall



Gambar 13: menambah firewall

B. jalankan webserver pada pcclient



Gambar 14: menjalankan web server

C. coba di winbox router A untuk fetch dari webserver

2 Analisis Hasil Percobaan

pada percobaan pertama yaitu konfigurasi wireless point to point didapati bahwa konfigurasi yang kita lakukan telah sesuai dan berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan berhasilnya proses ping dari laptop 1 ke laptop 2 yang menandakan kedua laptop dapat saling berkomunikasi secara wireless.

Pada percobaan ke dua kami mencoba melakukan konfigurasi wireless point to multipoint. Pada percobaan ini juga dapat disimpulkan bahwa percobaan yang dilakukan berhasil, ditandai dengan berhasilnya kami melakukan ping antar laptop.

3 Hasil Tugas Modul

untuk tugas modul dapat dilihat pada github

4 Kesimpulan

Pada praktikum kali ini kedua percobaan yang kami lakukan berhasil. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi yang kami lakukan telah sesuai dengan teori dan standart konfigurasi wireless point to point dan point to multi point.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

untuk dokumentasi kegiatan kami tidak sempat memfoto